IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2009
Examen de Reposición

Total de Puntos:	71
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer apagado durante el examen. mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora.
- El instructivo de examen debe ser devuelta junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Notas:

- El examen se aprueba con al menos un 70 % del puntaje total del examen.

Preguntas	de 22
Problema 1	de 16
Problema 2	de 14
Problema 3	de 19

Preguntas

22 Pts

1. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\text{Re}\{a\} = 2$, $|b| = 5/2$, $a - b = \frac{5}{2}j$, $|\text{Im}\, a| < |\text{Im}\, b|$ **3 Pts**

a = _____

b = _____

2. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\otimes$ definida por la siguiente matriz: **2 Pts**

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Indique si los elementos de la estructura algebraica $(C, \oplus)$ tienen elemento inverso. Justifique.

_____

_____

3. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función, y dónde se encuentran: **5 Pts**

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

Ceros: _____ Singularidades esenciales: _____

Polos: _____ Puntos regulares: _____

Singularidades removibles: _____

4. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: **2 Pts**

$$f(z) = \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{3^n (n+2)!} (z-4)^n$$

Para dicha expresión, indique los valores correspondientes, o NA en caso de que no aplique:

Centro de la serie: _____

Orden del polo _____

Orden del cero _____

Residuo _____

5. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso: _____ Respuesta en Frecuencia: _____

Función de Transferencia: _____ Respuesta en Magnitud: _____

Respuesta en Fase: _____

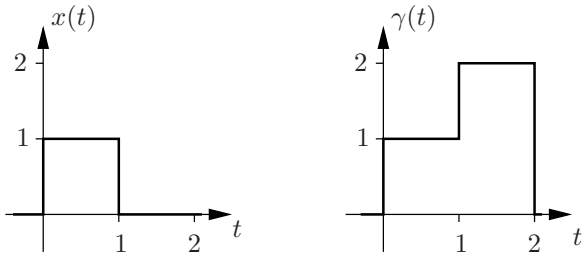
6. Sean rect(t) y tria(t) funciones definidas como 3 Pts

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \text{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si se sabe que $\mathscr{F}\{\text{rect}(t)\} = 2\,\text{sa}(\omega)$ entonces $\mathscr{F}\left\{\text{sa}^2(t)\right\}$ es

- ◯ a) $2\pi^2\,\text{rect}^2(\omega)$
- ◯ b) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega/2)$
- ◯ c) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega)$
- ◯ d) $2\pi^2\,\text{rect}(\omega)$
- ◯ e) $2\pi^2\,\text{tria}(2\omega)$

7. Un sistema LTI reacciona ante la función delta Dirac $\delta(t)$ con la respuesta $\gamma(t)$ mostrada a la derecha de la siguiente figura. Indique cuál es la salida del sistema si éste se estimula con la entrada $x(t)$ mostrada a la izquierda de dicha figura. 3 Pts



8. Sea $h(t)$ una función real y par, cuya transformada de Laplace $H(s)$ tiene un polo en $1 + j$. Indique cuáles otros polos debe al menos tener $H(s)$. Justifique. 2 Pts

_____

_____

_____

Problemas

La empresa Medical Critical Systems Ltd. lo contacta, porque cierta información en el informe realizado por usted para la última consultoría no quedó clara, y usted no quiere defraudar a un cliente que paga tan bien por sus servicios.
En el problema de verificación por usted resuelto, se evaluó un sistema como el mostrado en la figura 0.1.

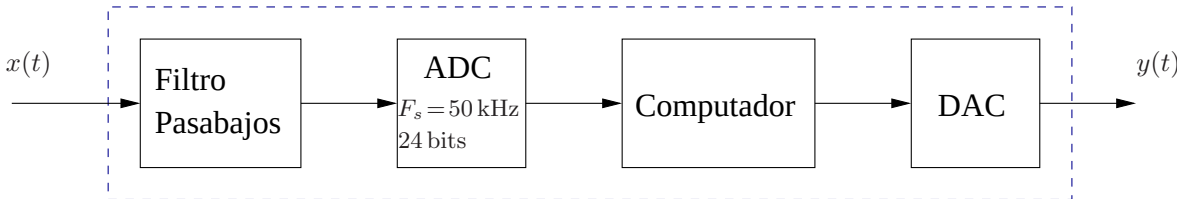


Figura 0.1: Diagrama funcional del sistema a ser analizado. Después de filtrar la señal de entrada, ésta es muestreada a una frecuencia F_s de 50 kHz y convertida a un formato digital por medio del ADC. La señal es entonces tratada digitalmente para convertir finalmente el resultado a un formato analógico con el DAC.

Problema 1 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

Por medio de un análisis del código a ejecutar por el computador, usted deriva que uno de los subsistemas (el subsistema A) está intentando implementar la ecuación de diferencias:

$$y(n) = y(n-1) - |b|^2 y(n-2) + x(n) - x(n-4) \tag{1.1}$$

donde b es un número complejo.

1.1. Recientes pruebas de análisis en el laboratorio han determinado que el filtro pasabajos está diseñado para una frecuencia de corte a 120 kHz. Indique si este dimensionamiento para el filtro es correcto o debe corregirse. Justifique. 2 Pts

1.2. Se sabe que el sistema posee polos con componente imaginaria diferente de cero. Considerando lo anterior, indique para qué rango de valores de b el subsistema A es estable. Justifique. 5 Pts

1.3. Grafique el diagrama de polos y ceros para una elección de b que asegura la estabilidad del subsistema A, sabiendo además que $|b| > 1/2$. 2 Pts

1.4. Encuentre la respuesta natural $y_{zi}(n)$ del subsistema A en términos puramente reales, si además $y(-2) = -1$ y $y(-1) = 0$. Asuma que $|b| = \sqrt{2}/2$. 7 Pts

Problema 2 Transformada de Laplace **14 Pts**

Usted indicó en su informe que el subsistema B posee el diagrama de polos y ceros en el plano de la frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$ mostrado en la figura 2.1.

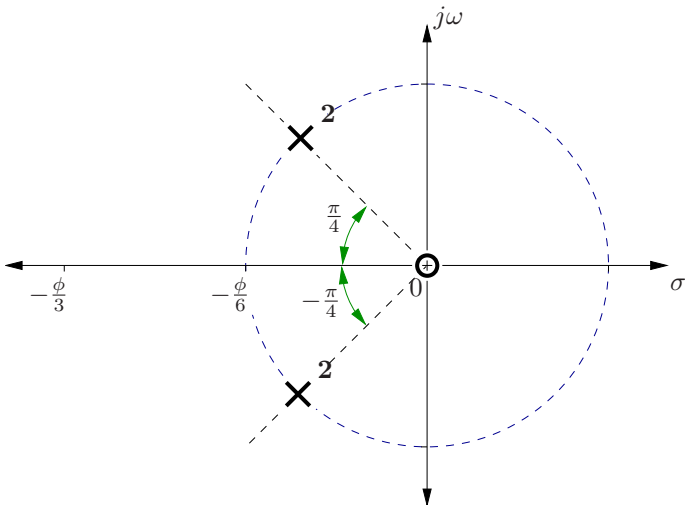


Figura 2.1: Diagrama de polos y ceros en el plano s para el subsistema B. La constante de amplificación es 1. Obsérvese que el orden de los polos es 2.

2.1. Encuentre la función de transferencia $H_B(s)$ correspondiente al subsistema B, asumiendo que la constante de amplificación es 1. 2.5 Pts

Advertencia: ponga cuidado al orden de los polos.

2.2. Sabiendo que el subsistema B trabaja en tiempo real (en línea) sobre una señal que tiene variable independiente temporal, indique sobre la figura 2.1 la región de convergencia de $H_B(s)$. Justifique 2 Pts.

2.3. Indique si el subsistema B es o no estable. Justifique 2 Pts

2.4. Encuentre la respuesta al impulso del subsistema B en el tiempo continuo. 7.5 Pts

Problema 3 Transformada de Fourier **19 Pts**

Para corroborar el funcionamiento de otro subsistema C, se utiliza la señal de entrada $r(t)$ mostrada en la figura 3.1.

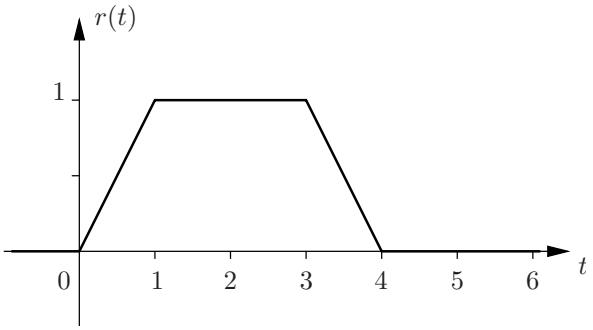


Figura 3.1: Señal de entrada $r(t)$.

3.1. Demuestre con las propiedades de derivación, linealidad y/o desplazamiento, junto con identidades trigonométricas, que la Transformada de Fourier de $r(t)$ está dada por: 8 Pts

$$R(j\omega) = 3e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

3.2. Utilice escalamientos y traslaciones de $r(t)$ para generar la función periódica $f(t)$ ilustrada en la figura 3.2. 5 Pts

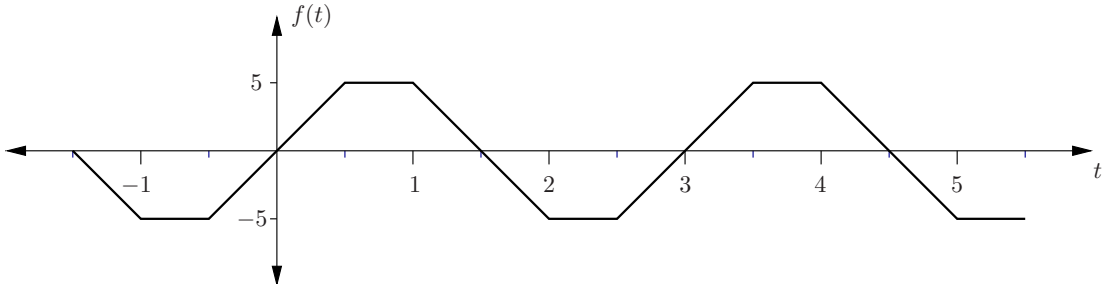


Figura 3.2: Función periódica a ser reconstruida utilizando $r(t)$.

3.3. Utilice los resultados del punto anterior para encontrar los coeficientes de serie de Fourier de $f(t)$ como suma ponderada de senos y cosenos, y la expresión para dicha serie. Refiérase al comportamiento de dichos coeficientes con respecto a su convergencia, y si algunos de ellos deben ser cero. 6 Pts